



Atividade 01

1. (3 pontos) Complete cada expressão a seguir com $\in$ (relação de pertinência), $\notin$ (relação de não-pertinência), $\subset$ (relação de inclusão) ou $\not\subset$ (relação de não-inclusão). É importante salientar que é possível que exista mais de uma relação correta para cada item.

- | | |
|--|---|
| (a) $5 _\{1, 2, 3, 4\};$ | (f) $\emptyset _\{0\};$ |
| (b) $\{5\} _\{1, 2, 3, 4\};$ | (g) $\{\emptyset\} _\emptyset;$ |
| (c) $\{5\} _\{1, 2, 3, 4, 5\};$ | (h) $\emptyset _\emptyset;$ |
| (d) $\{5\} _\{1, 2, 3, 4, \{5\}\};$ | (i) $\{\{\emptyset\}\} _\{\emptyset, \{\{\emptyset\}\}\};$ |
| (e) $\{5, \{5\}\} _\{1, 2, 3, 4, 5, \{5\}\};$ | (j) $\{\star\} _\{\star, \triangle, \square\}.$ |

2. (7 pontos) Abaixo são definidas três condições p , q e r sobre o conjunto universo $U = \mathbb{N}$:

$$p : (x - 4)(x + 2) > 0,$$

$$q : \frac{x + 1}{x + 3} \geq 0,$$

$$r : x^2 > 1.$$

- (a) (1 ponto) Diga quais relações de implicação e não-implicação existem entre p , q e r . Justifique.
- (b) (1 ponto) Descreva por meio de uma propriedade característica o conjunto A formado pelos elementos de U que satisfazem a condição p ; o conjunto B formado pelos elementos de U que satisfazem a condição q ; e o conjunto C formados pelos elementos de U que satisfazem a condição r .
- (c) (1 ponto) Determine a cardinalidade dos conjuntos A , B e C definidos no item (b) e classifique-os em finito ou infinito.
- (d) (1 ponto) Com base na sua resposta para o item (c), você diria que existe algum conjunto (A , B ou C) que pode ser **descrito** de forma efetiva por meio do diagrama de Venn-Euler? Em caso afirmativo, diga qual(is). Em caso negativo, diga o porquê de não ser possível.
- (e) (1 ponto) É possível descrever os conjuntos A , B e C em forma de lista? Em caso afirmativo, descreva-os. Em caso negativo, diga o porquê de não ser possível.
- (f) (1 ponto) A partir das relações de implicação e não-implicação constatadas no item (a), verifique quais relações de inclusão e não-inclusão existem entre A , B e C .
- (g) (1 ponto) Represente A , B e C em retas reais.